

# Especificación de Requisitos de Software

---

*Proyecto: AUDI F1 STORE*

Revisión: [1.0.]

06/09/2026

## Contenido

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>FICHA DEL DOCUMENTO .....</b>                            | <b>3</b> |
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                 | <b>4</b> |
| 1.1. PROPÓSITO.....                                         | 4        |
| 1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA .....                               | 4        |
| 1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....            | 4        |
| 1.4. REFERENCIAS .....                                      | 4        |
| 1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO .....                     | 4        |
| <b>2. DESCRIPCIÓN GENERAL .....</b>                         | <b>5</b> |
| 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO .....                         | 5        |
| 2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO .....                           | 5        |
| 2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS .....                  | 5        |
| 2.4. RESTRICCIONES.....                                     | 5        |
| 2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS .....                      | 6        |
| 2.6. REQUISITOS FUTUROS.....                                | 6        |
| <b>3. REQUISITOS ESPECÍFICOS .....</b>                      | <b>7</b> |
| 3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES .....              | 7        |
| 3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i> .....                    | 7        |
| 3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i> .....                   | 7        |
| 3.1.3 <i>Interfaces de software</i> .....                   | 7        |
| 3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i> .....               | 7        |
| 3.2 REQUISITOS FUNCIONALES .....                            | 7        |
| 3.2.1 <i>RF1 - Motor del Carrito de Compras:</i> .....      | 7        |
| 3.2.2 <i>RF2 - Restricción de Contacto y Accesos:</i> ..... | 7        |
| 3.2.3 <i>RF3 - Directorio de Pilotos (Usuarios):</i> .....  | 7        |
| 3.2.4 <i>RF4 - Gestión de Inventario:</i> .....             | 8        |
| 3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES .....                         | 8        |
| 3.3.1 <i>Requisitos de rendimiento:</i> .....               | 8        |
| 3.3.2 <i>Seguridad:</i> .....                               | 8        |
| 3.3.3 <i>Mantenibilidad:</i> .....                          | 8        |
| 3.3.4 <i>Portabilidad:</i> .....                            | 8        |

## Ficha del documento

| Fecha      | Revisión | Autor            | Modificación     |
|------------|----------|------------------|------------------|
| 06/09/2026 | 001      | Benjamín Donoso  | Trabajo General. |
| 06/09/2026 | 002      | Rodrigo Villegas | Trabajo General  |

Documento validado por las partes en fecha: [\[Fecha\]](#)

Por el cliente

Por la empresa suministradora

[Firma]

[Firma]

Sr./Sra. [\[Nombre\]](#)

Sr./Sra. [\[Nombre\]](#)

## 1. Introducción

En esta sección se proporcionará una introducción a todo el documento de Especificación de Requisitos Software (ERS). Consta de varias subsecciones: propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento.

### 1.1. Propósito

Este documento define la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para la Versión 1 del frontend transaccional de la tienda Audi F1 Store. Está dirigido al equipo de desarrollo front-end responsable de la codificación y al equipo docente encargado de la evaluación técnica.

### 1.2. Ámbito del Sistema

El sistema, denominado Audi F1 Store, es una plataforma web pública de comercio electrónico y gestión administrativa. El sistema gestionará la exhibición interactiva del catálogo, el almacenamiento temporal de compras mediante un carrito local y un panel administrativo para el control de inventario y cuentas de usuario. En esta iteración (Versión 1), el sistema no ejecutará cobros reales ni conexiones a bases de datos relacionales en servidores backend. El objetivo principal es garantizar una interfaz responsiva consistente y aplicar validaciones lógicas en tiempo real para prevenir el envío de datos incorrectos o incompletos.

### 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- ERS: Especificación de Requerimientos de Software.
- CDN: Content Delivery Network, red utilizada para integrar de forma externa los recursos de diseño de Bootstrap.
- LocalStorage: API nativa del navegador utilizada para implementar la persistencia de datos del carrito de compras.
- RUN: Rol Único Nacional chileno, cuyo formato y veracidad matemática (Módulo 11) es validado por el sistema.
- DOM: Document Object Model, interfaz de programación estructurada que el sistema manipula para mostrar errores y sugerencias dinámicas.

### 1.4. Referencias

- DSY1104 - Instrucciones para el desarrollo de la Evaluación 1.
- DSY1104 - Rúbrica Evaluación Parcial N° 1: Construyendo las bases para mi aplicación web.

### 1.5. Visión General del Documento

Este documento consta de un área de definición general del proyecto, la delimitación de los perfiles de acceso y la especificación detallada de los requisitos funcionales, lógicos y de interfaz necesarios para estructurar la aplicación web.

## 2. Descripción General

Esta sección define el contexto operativo del sistema Audi F1 Store, describiendo las funciones principales, los perfiles de los usuarios que interactuarán con la plataforma y las limitaciones técnicas impuestas para esta primera versión.

### 2.1. Perspectiva del Producto

El sistema es una aplicación web independiente (tipo Stand-alone en su etapa de prototipo frontend) diseñada bajo una arquitectura de múltiples páginas. Al ser la Versión 1, no cuenta con integración a un servidor backend (base de datos relacional); en su lugar, interactúa directamente con la API localStorage del navegador web del cliente para simular la persistencia de datos del carrito de compras de manera local.

### 2.2. Funciones del Producto

El sistema se divide en dos módulos funcionales principales:

- **Módulo Público (Tienda):** Navegación del catálogo de merchandising de Audi F1, visualización de blogs informativos, formulario de contacto, registro/inicio de sesión y gestión dinámica del carrito de compras.
- **Módulo Privado (Administrador):** Dashboard con menú lateral para la gestión de inventario (CRUD simulado de productos) y mantenedor de cuentas de usuario.

### 2.3. Características de los Usuarios

El sistema define tres perfiles estrictos de interacción:

- **Administrador:** Usuario con conocimientos intermedios-avanzados en gestión web. Posee acceso total al sistema administrativo para registrar nuevos usuarios, asignar roles y controlar todo el catálogo de productos.
- **Vendedor:** Usuario con conocimientos informáticos a nivel usuario. Su acceso está restringido; únicamente puede visualizar la lista de productos, su detalle, y gestionar la lista de órdenes y sus detalles. Todo el resto de la plataforma administrativa está oculta para este rol.
- **Cliente:** Usuario general que navega por internet. Solo tiene acceso a la cara pública de la tienda, requiriendo registro únicamente para concretar simulaciones de compra y acceder al carrito.

### 2.4. Restricciones

- **Tecnológicas:** El desarrollo se restringe exclusivamente al uso de la versión actual de HTML, CSS externo y JavaScript puro (Vanilla). No se permite el uso de frameworks JS como React o Angular.
- **Reglas de Negocio:** El sistema bloquea de manera estricta cualquier registro o contacto que no provenga de los dominios @duoc.cl, @profesor.duoc.cl o @gmail.com.
- **Algorítmicas:** El ingreso de cuentas administrativas requiere la validación matemática real (Módulo 11) del RUN chileno.

## 2.5. Suposiciones y Dependencias

El sistema asume que el navegador del usuario tiene habilitada la ejecución de JavaScript y soporta localStorage de manera nativa.

Existe una dependencia directa de conectividad a internet para cargar los recursos visuales y estructurales desde la CDN de Bootstrap 5.3.3.

## 2.6. Requisitos Futuros

Para versiones posteriores, se contempla la integración de la plataforma con un motor de base de datos relacional para el almacenamiento persistente de usuarios e inventario, junto con la implementación de una pasarela de pagos real para procesar las transacciones del carrito.

### 3. Requisitos Específicos

Esta sección define el comportamiento externo del sistema Audi F1 Store, las interfaces de usuario y las reglas de negocio estrictas que el software debe cumplir mediante el uso de JavaScript, HTML5 y CSS3.

#### 3.1 Requisitos comunes de las interfaces

##### 3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema posee dos ecosistemas visuales. La tienda pública (B2C) despliega un menú horizontal superior (<nav>) para explorar el catálogo y las noticias F1. El área administrativa (Dashboard) implementa un panel de control con menú lateral (Sidebar). Ambas vistas utilizan semántica HTML5 y son responsivas gracias al marco de trabajo Bootstrap 5.3.3.

##### 3.1.2 Interfaces de hardware

La plataforma garantiza adaptabilidad visual para operar tanto mediante periféricos de escritorio (teclado/mouse) como en pantallas táctiles de dispositivos móviles.

##### 3.1.3 Interfaces de software

El sistema exige que el navegador cliente tenga activada la interpretación de ES6+ (JavaScript) y la API Web de localStorage para mantener sesiones activas de compra.

##### 3.1.4 Interfaces de comunicación

Operación bajo protocolo HTTP/HTTPS estándar para la correcta importación de los recursos de la CDN externa de Bootstrap.

#### 3.2 Requisitos funcionales

**3.2.1 RF1 - Motor del Carrito de Compras:** El sistema renderiza dinámicamente el catálogo de merchandising desde un arreglo JSON. Permite al cliente añadir productos, inyectando los datos en un arreglo local y persistiendo la información mediante localStorage para evitar la pérdida del pedido al recargar el navegador.

**3.2.2 RF2 - Restricción de Contacto y Accesos:** Los formularios de Inicio de Sesión, Registro y Mesa de Ayuda validan en tiempo real la información capturada. El sistema restringe el acceso exclusivamente a los dominios de correo @duoc.cl, @profesor.duoc.cl y @gmail.com. Las credenciales de acceso exigen un límite estricto de 4 a 10 caracteres.

**3.2.3 RF3 - Directorio de Pilotos (Usuarios):** Al crear una cuenta (pública o por el Administrador), el sistema valida que el RUT posea entre 7 y 9 caracteres, procesando su autenticidad mediante la fórmula algorítmica del Módulo 11. Además, los menús de ubicación operan en cascada; seleccionar una Región activa y rellena automáticamente el campo de Comunas con un arreglo de datos.

**3.2.4 RF4 - Gestión de Inventario:** El mantenedor de productos evalúa la lógica comercial: el código identificador requiere un mínimo de 3 caracteres, el precio ingresado debe ser obligatoriamente numérico y mayor a cero, y el inventario (stock) se restringe a números enteros.

### 3.3 Requisitos no funcionales

#### 3.3.1 Requisitos de rendimiento:

Validación Client-Side eficiente. El sistema despliega alertas y correcciones directamente en el DOM en tiempo real mientras el usuario digita, sin requerir esperas ni recargas de página.

#### 3.3.2 Seguridad:

El código intercepta el evento de los botones mediante `evento.preventDefault()`, bloqueando el envío de información si detecta datos anómalos o malformados.

#### 3.3.3 Mantenibilidad:

La arquitectura del proyecto es modular, aislando la hoja de estilos (`styles.css`, `admin.css`) y los scripts transaccionales (`carrito.js`, `validaciones.js`) en directorios separados. Se asegura la trazabilidad del desarrollo mediante control de versiones en GitHub, exigiendo ramas, distribución de tareas y mensajes de commit descriptivos por parte del equipo.

#### 3.3.4 Portabilidad:

Al desarrollarse bajo estándares puros (Vanilla JS, HTML5, CSS3), el frontend garantiza compatibilidad cruzada (Cross-browser) en cualquier sistema operativo moderno.